

Дореляционные и реляционная модели данных



База данных и Банк данных

- **База данных** - именованная и организованная совокупность данных, отражающая состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области, являющаяся программно управляемой
- **Банк данных** – это совокупность БД, программных, аппаратных, технических, методических, языковых средств и персонала, предназначенных для обеспечения централизованного накопления и коллективного многоцелевого использования данных

Предметная область

- ▣ часть реального мира, которая должна быть адекватно в полном информационном объеме представлена в БД

СУБД

- совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями

Модель данных

- **Модель данных** – это некоторая абстракция, в которой отражаются самые важные аспекты функционирования рассматриваемой предметной области, а второстепенные игнорируются.
- **Модель данных** включает в себя набор понятий для описания данных, связей между ними и ограничений, накладываемых на данные.

Требования к БД

- ❑ Адекватность отражения предметной области
- ❑ Возможность взаимодействия с пользователями различных категорий и в разных режимах
- ❑ Обеспечение секретности данных, надежности, целостности, защиты от случайного или целенаправленного разрушения БД
- ❑ Обеспечение взаимной независимости программ и данных
- ❑ Технологичность обработки данных
- ❑ Совместимость компонентов БД
- ❑ Простота изменения логической и физической структуры

Свойства БД (по Дж.Мартину)

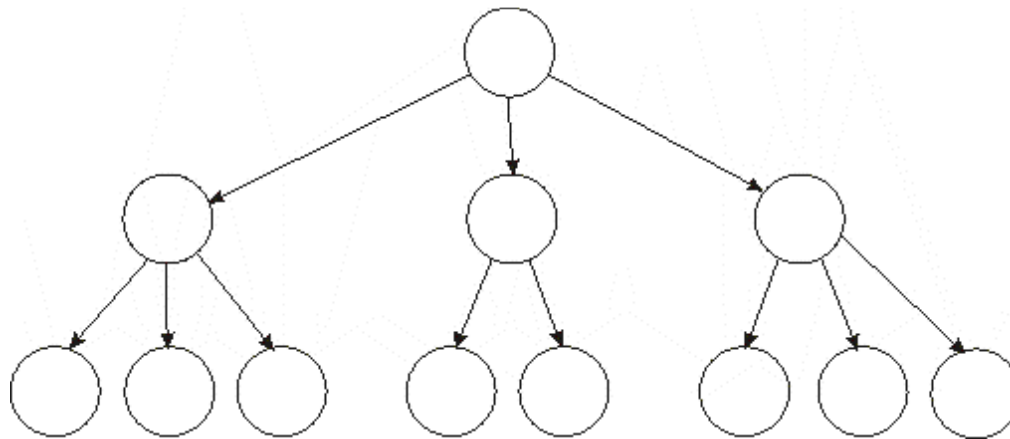
- ❑ Многоразовое использование
- ❑ Простота обновления
- ❑ Быстрый поиск и получение необходимой информации по запросу
- ❑ Уменьшение избыточности
- ❑ Защита от несанкционированного доступа
- ❑ Максимальная независимость от прикладных программ

Принципы классификации БД

- **По типу ИС**
- Документальные
- Фактографические
- **По типам моделей**
- Сетевые
- Иерархические
- Реляционные

Иерархическая модель

- В **иерархической** модели связи между объектами графически отображаются в виде дерева.



- Самая главная вершина – корень – не подчиняется ни одной вершине. Для каждого объекта существует только одна вершина, с которой он связан, расположенная на более высоком уровне. Взаимосвязи между главным и подчиненным объектами устанавливаются по типу «Один –ко- многим».

Иерархическая модель: пример



(a)



(c)



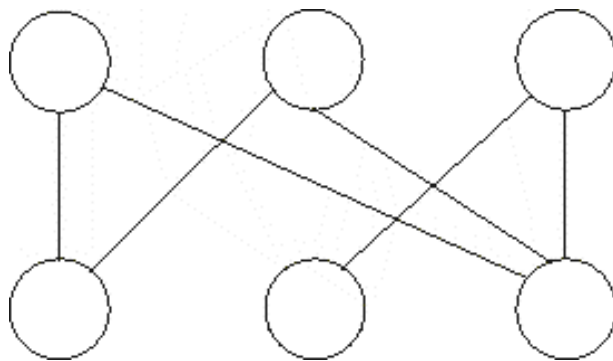
(b)

Сетевая модель

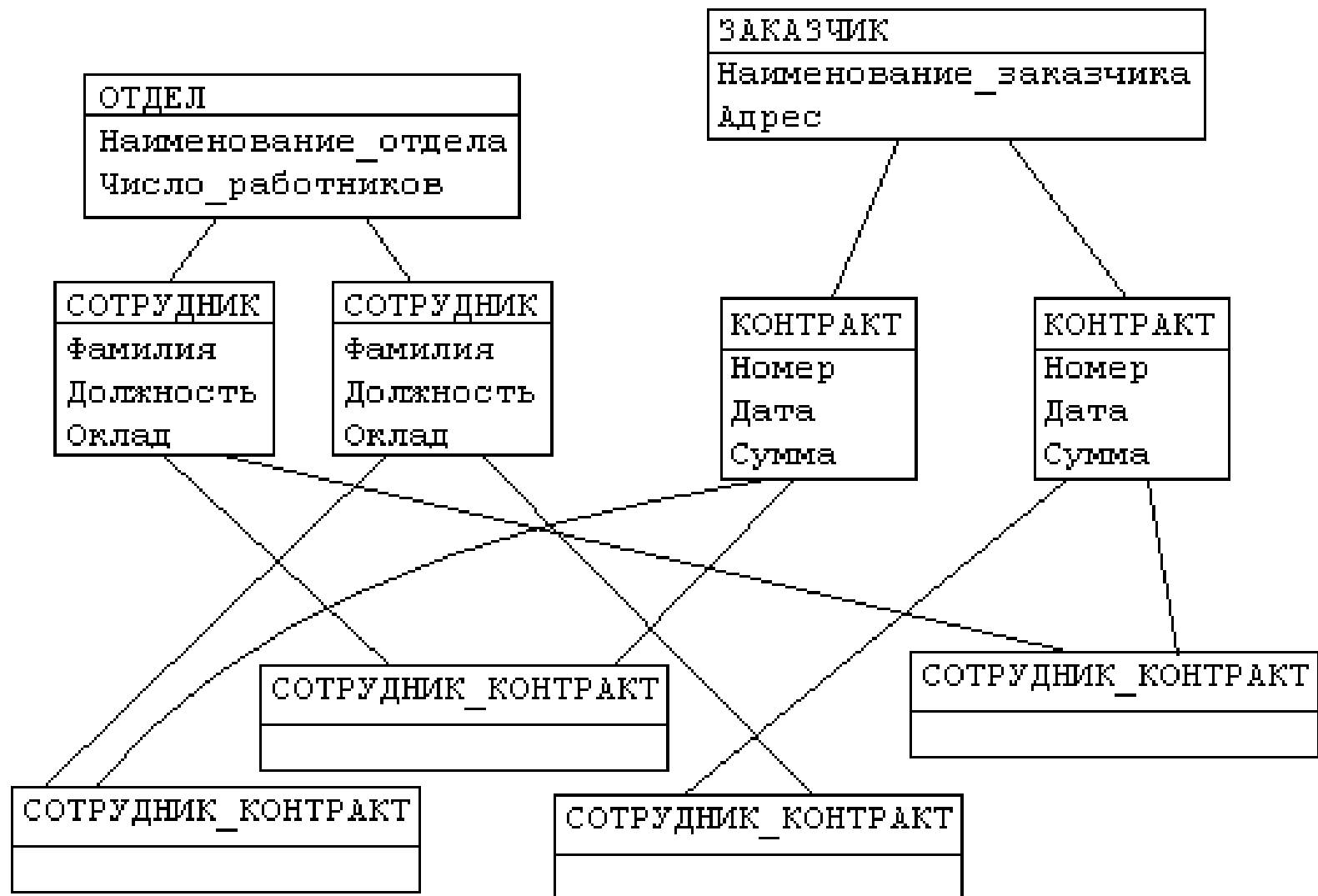
- В **сетевой** модели данных любой объект может быть и главным, и подчиненным, при этом каждый объект может быть связан с любым количеством других объектов. Допустимы любые виды связей. Графически она представляется в виде диаграммы связей.

Сетевая модель

- Сетевая модель более гибкая, с ее помощью можно отобразить предметную область более сложной структуры, но обе эти модели предполагают наличие один раз отображенной в модели жесткой структуры. Это препятствует развитию и реорганизацию системы.



Сетевая модель: пример



Реляционная модель

- ▣ В реляционной модели данные представляются в виде двумерных таблиц. Табличная структура отражает отношения между реальными объектами и их характеристиками. Причем на основе первичных таблиц при помощи логических операций возможно формирование новых таблиц заданной структуры.

Реляционная модель

- В последнее время наибольшее распространение получили реляционные БД.
- В реляционных БД информация хранится в одной или нескольких таблицах. Связь между таблицами осуществляется посредством значений одного или нескольких совпадающих полей.
- Каждая строка таблицы в реляционных базах данных уникальна. Для обеспечения уникальности строк используются ключи, которые содержат одно или несколько полей таблицы. Ключи хранятся в упорядоченном виде, что обеспечивает прямой доступ к записям таблицы во время поиска.

Реляционная модель

- В 1970 г. американский математик Э.Ф.Кодд опубликовал статью, с которой отсчитывается начало существования РМД.
- РМД основана на теории множеств.
- Домен, D – множество значений, которые может принимать элемент данных.
- Декартово произведение доменов – множество всех возможных комбинаций значений доменов:
$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{(d_{1i}, d_{2i}, \dots, d_{ni})\}, \text{ где } d_{ki} \in D_k$$
- Пример: $D_1 = (1, 2)$, $D_2 = (a, b, c)$.
$$D_1 \times D_2 = \{(1,a), (1,b), (1,c), (2,a), (2,b), (2,c)\}$$
- Отношение – подмножество декартова произведения доменов.

Пример декартова произведения

<i>Должность</i>
директор
инженер
экономист

<i>ФИО</i>
Белов С.Ю.
Рогов А.И.
Панина А.А.
Волкова Н.М.

<i>Оклад</i>
40000
75000

<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>	<i>Оклад</i>
Белов С.Ю.	директор	40000
Белов С.Ю.	директор	75000
Белов С.Ю.	инженер	40000
Белов С.Ю.	инженер	75000
Белов С.Ю.	экономист	40000
Белов С.Ю.	экономист	75000
Рогов А.И.	директор	40000
Рогов А.И.	директор	75000
Рогов А.И.	инженер	40000
Рогов А.И.	инженер	75000
Рогов А.И.	экономист	40000
...	...	...
Волкова Н.М.	экономист	40000

Полужирным шрифтом выделены записи, имеющие соответствие в предметной области.

Реляционная модель

	D_1	D_2	...	D_n
K_1	d_{11}	d_{12}	...	d_{1n}
K_2	d_{21}	d_{22}	...	d_{2n}
...	...	...	...	...
K_m	d_{m1}	d_{m2}	...	d_{mn}

Кортежи: $d_{i1}, d_{i2}, \dots, d_{in} \ (i=1, 2, \dots, m);$

Домены: $d_{1k}, d_{2k}, \dots, d_{mk} \ (k=1, 2, \dots, n).$

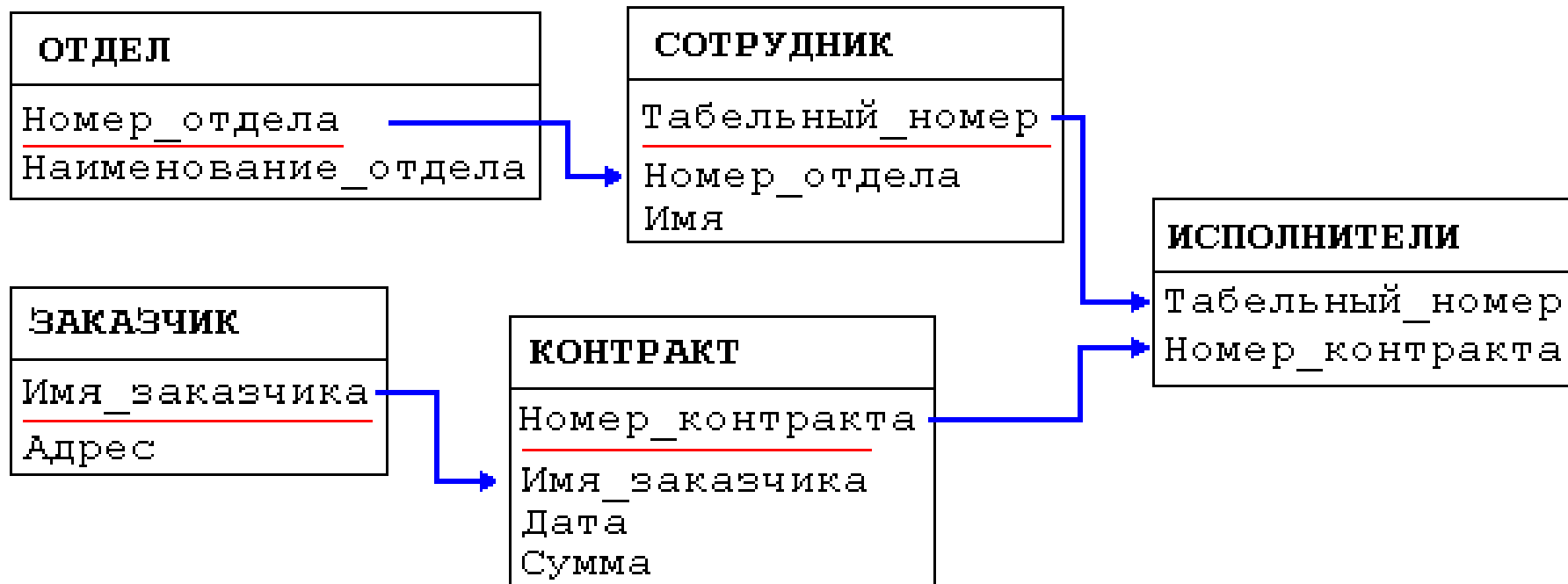
Число n определяет **степень отношения**
($n=1$ - унарное, $n=2$ - бинарное, ..., n -арное)

Количество кортежей называется **мощностью**
(кардинальностью) отношения

Основные компоненты реляционного отношения

Отношение	целое	строка		целое		Типы данных
	номер	Имя	должность	деньги		Домены
	Табельный номер	Имя	Должность	Оклад	Премия	Атрибуты
	2934	Иванов	инженер	112	40	Кортежи
	2935	Петров	вед. инженер	144	50	
	2936	Сидоров	бухгалтер	92	35	
↑ Ключ						

Реляционная модель: пример



Пример таблицы реляционной БД

<i>Табельный номер</i>	<i>ФИО сотрудника</i>	<i>Должность</i>	<i>Оклад</i>	<i>Год рождения</i>	<i><u>Отдел</u></i>
023	Волкова Елена Павловна	секретарь	26000	1985	2
113	Белов Сергей Юрьевич	инженер	39800	1980	1
101	Рогов Сергей Михайлович	директор	62000	1972	2
056	Панина Анна Алексеевна	инженер- программист	41800	1978	1
...	...	...	...	...	...
098	Фролов Юрий Вадимович	начальник отдела	49200	1971	9

Термины. Свойства отношения

первичный ключ		Отношение, таблица			столбец ↓
<i>Табельный номер</i>	<i>ФИО сотрудника</i>	<i>Должность</i>	<i>Оклад</i>	<i>Год рождения</i>	← описание (схема отношения)
023	Волкова Елена Павловна	секретарь	26000	1985	
113	Белов Сергей Юрьевич	инженер	39800	1980	← строка, запись, кортеж

Отношение обладает двумя основными свойствами:

1. В отношении не должно быть одинаковых кортежей, т.к. это множество.
2. Порядок кортежей в отношении несущественен.

Ключи отношения

- **Ключ** – атрибут (группа атрибутов), которые позволяют классифицировать кортеж (запись таблицы).
- **Потенциальный ключ (уникальный ключ)** – атрибут (группа атрибутов), которые позволяют идентифицировать кортеж (запись таблицы).
- **Первичный ключ** – обязательный уникальный ключ. Для каждой таблицы может быть определен только один первичный ключ.
- **Вторичный ключ** – любой другой ключ, кроме первичного. Может быть необязательным и неуникальным.
- **Внешний ключ** – служит для организации связей между таблицами.

Организация связей между таблицами

Связь один-ко-многим: Отделы – Сотрудники

Таблица

«Сотрудники»

<i>Табельный номер</i>	<i>ФИО сотрудника</i>	<i>Отдел</i>
023	Волкова Елена Павловна	2
113	Белов Сергей Юрьевич	1
101	Рогов Сергей Михайлович	2
056	Панина Анна Алексеевна	1
...	...	...
098	Фролов Юрий Вадимович	9

Таблица «Отделы»

<i>Номер отдела</i>	<i>Название отдела</i>
1	Информационный отдел
2	Администрация
3	Отдел кадров
...	...
9	Проектный отдел

«Номер отдела» - первичный ключ в таблице «Отделы»

«Отдел» – внешний ключ в таблице «Сотрудники»

Организация связей между таблицами

Связь многие-ко-многим: Проекты – Сотрудники

Таблица
«Сотрудники»

<i>ФИО</i>	<i>Номер</i>
Волкова Е.П.	023
Белов С.Ю.	113
Рогов С.М.	101
Панина А.А.	056
Фролов Ю.В.	098
...	...

Таблица «Участие»

<u><i>Участник</i></u>	<i>Роль</i>	<u><i>Проект</i></u>
113	исполнитель	23/Н
101	руководитель	18-К
056	исполнитель	18-К
101	консультант	09/Р
098	руководитель	23/Н
...	...	...

Таблица «Проекты»

<i>Шифр</i>	<i>Название проекта</i>
23/Н	АИС "Налог"-2
18-К	ИПС "Жители"
09/Р	ГИС "Город"
...	...

В таблице «Участие»:
«Участник» – внешний ключ к таблице «Сотрудники»
«Проект» – внешний ключ к таблице «Проекты»

Пример связи внутри таблицы



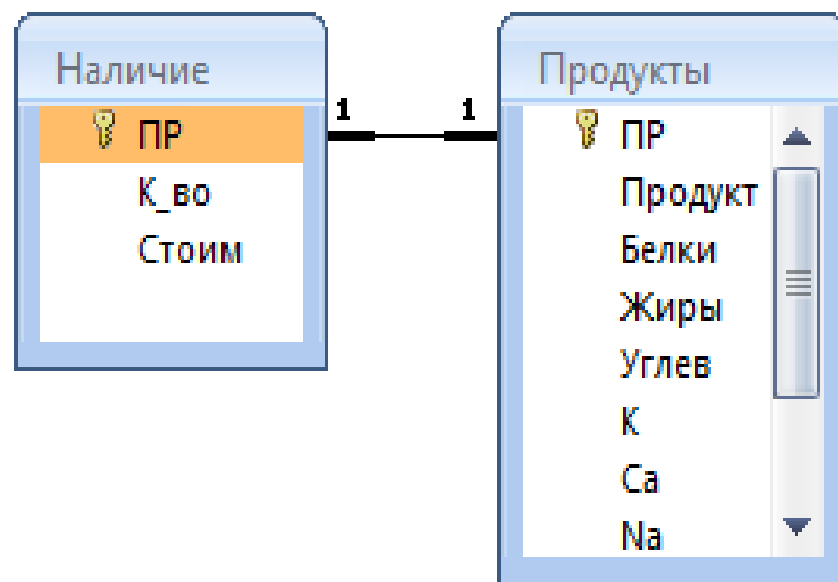
<i>Табельный номер</i>	<i>ФИО сотрудника</i>	<i>Должность</i>	<i>Оклад</i>	<i><u>Начальник</u></i>
023	Волкова Елена Павловна	секретарь	26000	101
113	Белов Сергей Юрьевич	инженер	39800	205
101	Рогов Сергей Михайлович	директор	62000	NULL
205	Махова Ольга Алексеевна	начальник отдела	51300	101
...	...	...	...	...

Между двумя сущностями, например, А и В возможны четыре вида связей.

Первый тип – связь ОДИН-К-ОДНОМУ (1:1): в каждый момент времени каждому представителю (экземпляру) сущности А соответствует 1 или 0 представителей сущности В:



Примечание. В реляционных базах данных связь ОДИН-К-ОДНОМУ, как правило, реализуется с помощью двух таблиц.

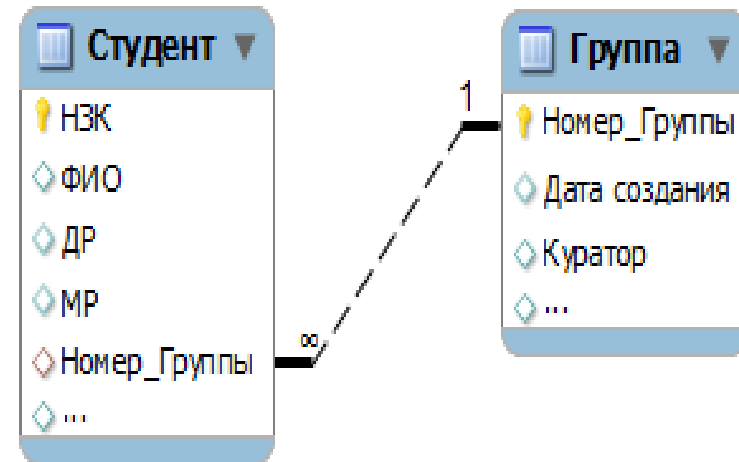


Второй тип – связь **ОДИН-КО-МНОГИМ (1:M)**:

одному представителю сущности А соответствуют 0, 1 или несколько представителей сущности В.



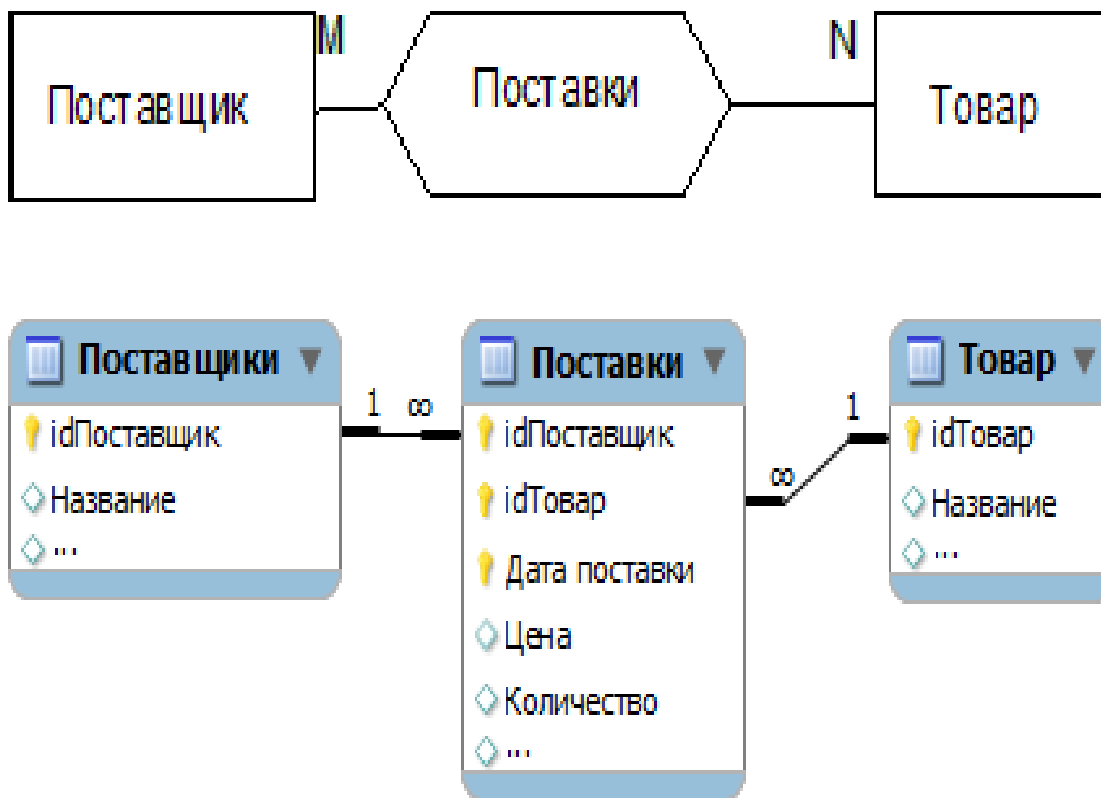
Квартира может пустовать, в ней может жить один или несколько жильцов.



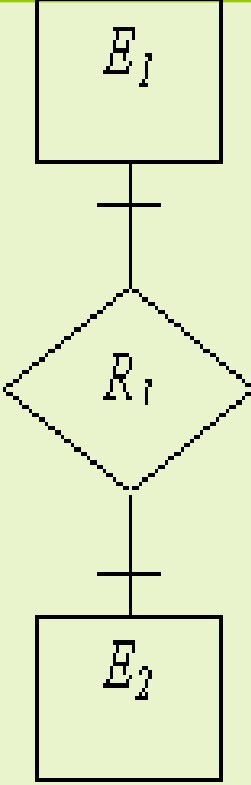
По правилам Минвуза *каждый* студент может быть зачислен *ровно* в одну учебную группу. Поэтому кардинальность этой связи со стороны сущности СТУДЕНТ равна единице.

В реляционных базах данных связь **ОДИН-КО-МНОГИМ**, как правило, реализуется с помощью двух таблиц.

Так как между двумя сущностями возможны связи в обоих направлениях, то существует еще два типа связи: Связь МНОГИЕ-К-ОДНОМУ (М:1) и Связь МНОГИЕ-КО-МНОГИМ (М:N).



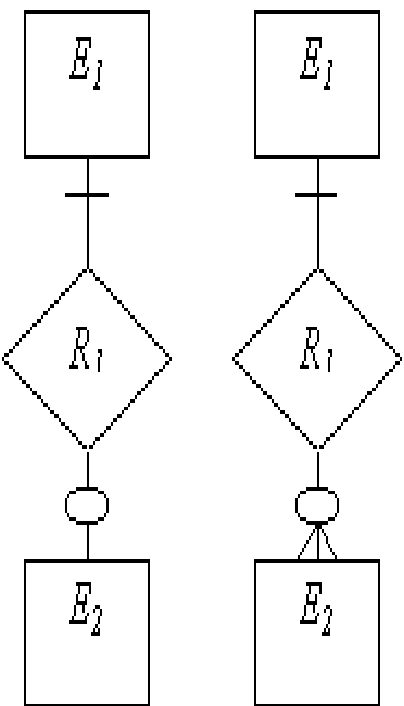
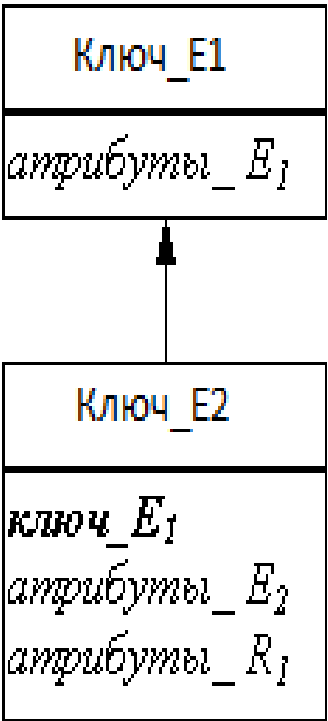
В реляционных базах данных связь МНОГИЕ-КО-МНОГИМ, как правило, реализуется с помощью трех таблиц.

Тип связи	Пример связи	Правило построения отношений	Рел отношения
(1,1): (1,1)		Требуется только одно отношение. Первичным ключом данного отношения может быть ключ любой из сущностей.	Ключ <u>E1</u> <i>атрибуты_E1</i> <i>атрибуты_E2</i> <i>атрибуты_R1</i>

Классификация сущностей и связей.

Правила порождения реляционных отношений из модели «сущность-связь»

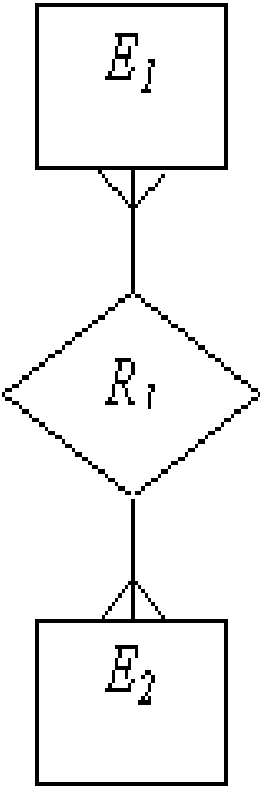
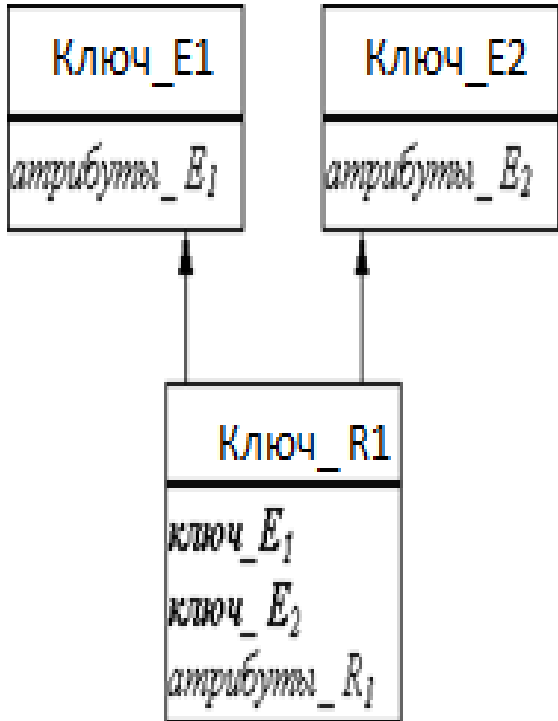
Бинарные связи

Тип связи	Пример связи	Правило построения отношений	Рел отношения
(1,1): (0,1) (1,1): (0,n)		Для каждой сущности создается свое отношение, при этом ключи сущностей служат ключами соответствующих отношений. Кроме того, ключ сущности с обязательным классом принадлежности добавляется в качестве внешнего ключа в отношение, созданное для сущности с необязательным классом принадлежности.	

Классификация сущностей и связей.

Правила порождения реляционных отношений из модели «сущность-связь»

Бинарные связи

Тип связи	Пример связи	Правило построения отношений	Реляционные отношения
$n : m$		В этом случае всегда используются три отношения: по одному для каждой сущности, причем ключ каждой сущности служит первичным ключом соответствующего отношения, и одно отношение для связи. Последнее отношение должно иметь среди своих атрибутов внешние ключи, по одному от каждой сущности.	

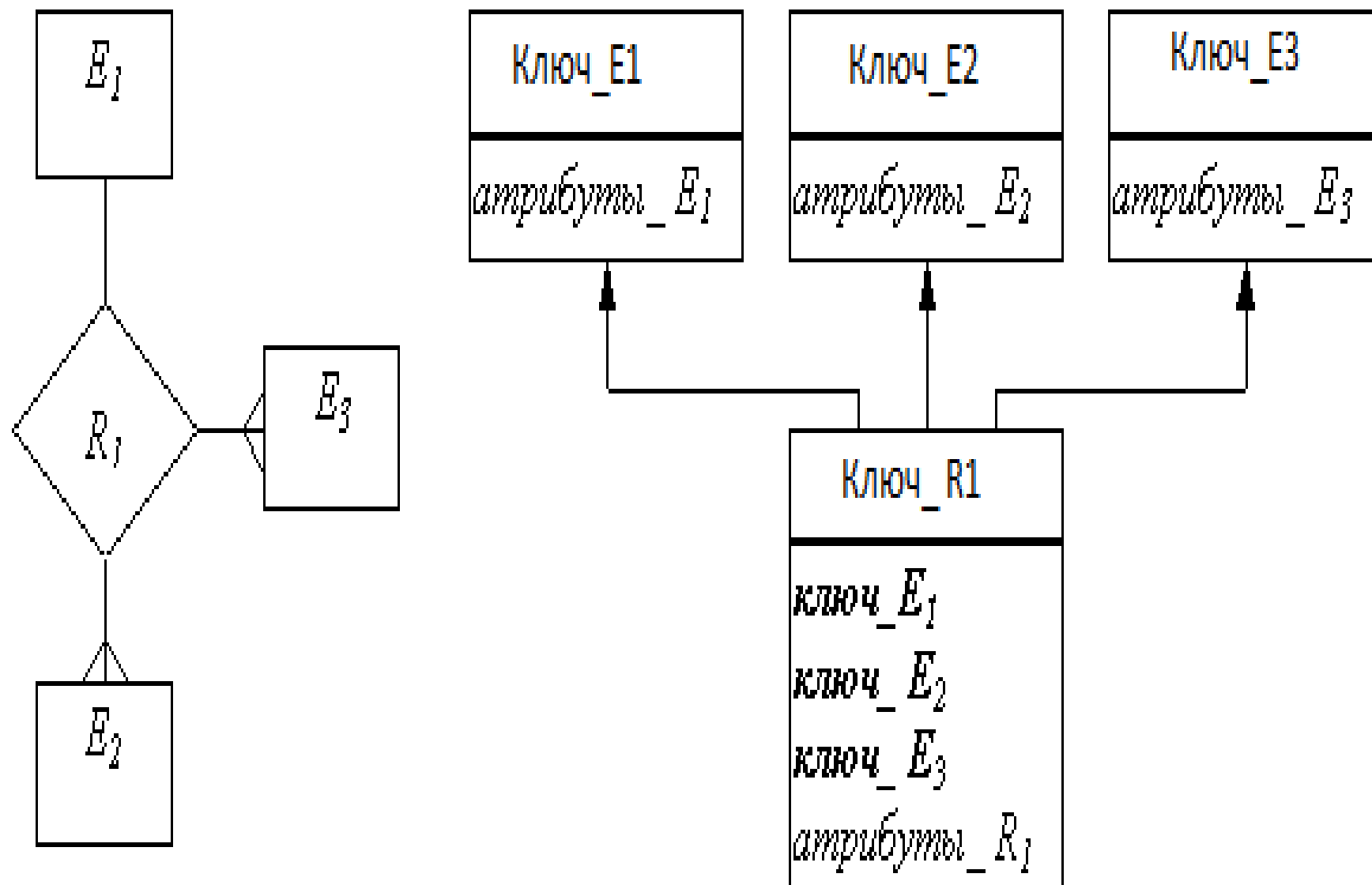
Правила порождения реляционных отношений из модели «сущность-связь»

Характер связей между сущностями не ограничивается перечисленными. Существуют и более сложные связи:
N - арные связи

Общее правило: для представления n-сторонней связи всегда требуется $n+1$ отношение.

Например, в случае трехсторонней связи необходимо использовать четыре отношения, по одному для каждой сущности (причем ключ сущности служит первичным ключом соответствующего отношения), и одно для связи. Отношение, порождаемой для связи, будет иметь среди своих атрибутов ключи от каждой сущности.

Классификация сущностей и связей.



Операции над данными в РМД

Операции применяются к кортежам отношений.

В РМД используются следующие операции:

- *запомнить*;
- *извлечь*;
- *обновить*;
- *удалить*.

Достоинства и недостатки РМД

□ Достоинства:

- ✓ наличие теоретического базиса;
- ✓ максимальная степень независимости данных от программ;
- ✓ наличие декларативного языка запросов.

□ Недостатки:

- ✓ низкая эффективность выполнения запросов;
- ✓ отсутствие однозначного соответствия между сущностями предметной области и таблицами реляционной базы данных.